2. 18 உறுப்புகளைக் கொண்ட ஓர் அணிக்கு எவ்வகை வரிசைகள் இருக்க இயலும்? ஓர் அணியின் உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை 6 எனில், எவ்வகை வரிசைகள் இருக்க இயலும்?

3. பின்வருவனவற்றைக் கொண்டு 3×3 வரிசையைக் கொண்ட அணி A = $[a_{ij}]$ –யினைக் காண்க.

(i) $a_{ij} = |i - 2j|$ (ii) $a_{ij} = \frac{(i+j)^3}{3}$

4. $A = \begin{pmatrix} 5 & 4 & 3 \\ 1 & -7 & 9 \\ 3 & 8 & 2 \end{pmatrix}$ எனில், A–யின் நிரை நிரல் மாற்று அணியைக் காண்க.

5. $A = \begin{pmatrix} \sqrt{7} & -3 \\ -\sqrt{5} & 2 \\ \sqrt{3} & -5 \end{pmatrix}$ எனில், $-A$–யின் நிரை நிரல் மாற்று அணியைக் காண்க

6. $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 2 \\ -\sqrt{17} & 0.7 & \frac{5}{2} \\ 8 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ எனில், $(A^T)^T = A$ என்பதனைச் சரிபார்க்க.

7. கீழ்க்காணும் சமன்பாடுகளில் இருந்து x, y மற்றும் z –யின் மதிப்பைக் காண்க.

(i) $\begin{pmatrix} 12 & 3 \\ x & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y & z \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$ (ii) $\begin{pmatrix} x+y & 2 \\ 5+z & xy \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 5 & 8 \end{pmatrix}$ (iii) $\begin{pmatrix} x+y+z \\ x+z \\ y+z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix}$

3.9.3 அணிகளின் மீதான செயல்கள் (Operations on Matrices)

இப்பகுதியில் அணிகளின் கூடுதல், அணிகளின் கழித்தல், ஓர் அணியை ஒரு திசையிலியால் பெருக்குதல் மற்றும் அணிகளின் பெருக்கல் ஆகியவற்றைக் காண்போம்.

அணிகளின் கூடுதல் மற்றும் கழித்தல் (Addition and subtraction of matrices)

ஒரே வரிசையுடைய இரு அணிகளைக் கூட்டவோ அல்லது கழிக்கவோ முடியும். இரு அணிகளைக் கூட்டுவதற்கோ அல்லது கழிப்பதற்கோ அந்த அணிகளில் இருக்கின்ற ஒத்த உறுப்புகளைக் கூட்டவோ அல்லது கழிக்கவோ செய்யவேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டாக, $\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} g & h & i \\ j & k & l \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+g & b+h & c+i \\ d+j & e+k & f+l \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a-e & b-f \\ c-g & d-h \end{pmatrix}$$

$A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$, $i = 1, 2, \ldots m$, $j = 1, 2, \ldots n$ எனில், $C = A + B$ ஆகும்.

இங்கு, $C = (c_{ij})$ மேலும், $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$ அனைத்து $i = 1, 2, \ldots m$ மற்றும் $j = 1, 2, \ldots n$ மதிப்புகளுக்குமாகும்.

X_Ch 3 TM.indd 147 16-12-2020 01:11:50 PM